

ReSTIR PT Enhanced：深度技术分析、公式推导与 DSMEngine 落地建议

0. 文档定位与证据边界

本文针对 Daqi Lin、Markus Kettunen、Chris Wyman 的论文 ReSTIR PT Enhanced: Algorithmic Advances for Faster and More Robust ReSTIR Path Tracing (PACM CGIT 9(1), Article 13, 2026) 进行二次技术分析。论文正文共 19 页，实验基于 Falcor、RTX 5880 Ada、1920×1080，并以 Lin et al. 2022 的 ReSTIR PT 公开实现为基线。

下文区分三类内容：

1. 论文事实：论文正文明确给出的公式、算法、参数、测量和结论。
2. 数学解释：对论文公式作等价改写、推导或用简化例子解释；这不是论文原文的额外定理。
3. DSMEngine 建议：结合已有的 DSMEngine / UE 5.8 审阅结果提出的工程路线，必须在当前代码分支和目标 GPU 上重新验证。

论文把统一 DI/GI 后的 PSS MIS 与 source PDF 细节放在 supplemental；本报告不假设未提供的细节，而是给出实现时应满足的契约和验证方法。论文也没有声称所有增强都无偏：duplication map 会主动修改置信上限并引入偏差。

1. 一页结论

ReSTIR PT Enhanced 不是一个全新的 estimator，而是在 ReSTIR PT 的 GRIS 链和 hybrid shift 上做“工程化收敛”：

- 用互惠配对空间复用复用一对像素之间已经算过的双向移位，把空间移位的主要成本摊销掉；
- 用双射线足迹 + 单顶点粗糙度判据替代依赖场景尺寸的“距离 + 双顶点粗糙度”判据，尽早且更可靠地找到可连接顶点；
- 用 sample duplication map 识别同一初始候选扩散成的相关团块，自适应降低时间 c_{Cap} ，以小偏差换取显著较少的 firefly 传播；
- 把直接光和间接光放入统一路径空间 reservoir，既省掉一套 pass/存储，也让直接光受益于 PT 的移位映射；
- 通过条件移动、流压缩、强制 NEE 重连接、初始阶段 Russian roulette、向量色彩权重、双运动向量等手段降低 GPU 分歧和重建噪声。

论文报告的核心数字是：成本削减链平均 $2.74\times$ 加速；包含全部质量改进后相对原始 ReSTIR PT 仍 $2.30\times$ 更快，单场景总体为 $2.08\times - 3.05\times$ ；reservoir 相关存储从 431 MB 降到 265 MB；配对空间复用平均 $1.63\times$ 加速；默认去相关在最困难 Kitchen 场景的平均绝对相对偏差为 3.25%。
最重要的工程判断是：

■ PT Enhanced 的“快”主要来自减少移位、重放和分歧；它的“稳”部分来自更好的移位可连接性，部分来自有意引入的偏差控制。两者必须以独立开关、独立 reference 和独立 GPU timestamp 验证。

2. 记号与 estimator 契约：避免最常见的混淆

记号	含义	不能替代为
$p(x)$	候选的 source PDF / proposal PDF	目标函数 p_{hat}
$p_{\text{hat}}(x)$	未归一化目标函数，通常近似标量贡献或 $\text{abs}(F)$	概率密度 p
$p_{\text{bar}}(x)$	归一化目标 PDF, $p_{\text{bar}} = p_{\text{hat}} / \int p_{\text{hat}}$	任何单个 source PDF
$F(x) / f(x)$	带颜色或完整路径项的 integrand / PSS integrand	亮度 target p_{hat}
m_i	GRIS 的 resampling MIS 权重，负责不同 proposal/domain 的覆盖归一化	path MIS $\omega_i(t)$
$\omega_i(t)$	路径采样技术（NEE、BSDF 等）之间的 MIS 权重	reservoir 的 W
X	reservoir 当前持有的样本（路径或灯）	样本数 M
W_X	样本的无偏贡献权重，期望为 $1/p_X(X)$	w_{Sum}
c	论文称 confidence weight / effective sample count	一定等于 M 的工程字段
M	工程实现常用的候选/置信计数（需按所用 GRIS 契约解释）	W
w_{Sum}	候选权重和的累积量	PDF 的倒数本身
W	最终样本归一化权重，如 $w_{\text{Sum}}/(M p_{\text{hat}}(X))$	RGB radiance

对一个普通 RIS reservoir，最安全的实现关系是：候选权重 $w_i = p_{\text{hat}}(X_i)/p(X_i)$ （若论文采用了 $1/M$ ，则把该因子一致地放入 w_{Sum} ）；选中样本 Y 的估计为 $f(Y)W_Y$ ，其中 $W_Y = w_{\text{Sum}}/p_{\text{hat}}(Y)$ ，或在按平均权重定义时写成 $w_{\text{Sum}}/(M p_{\text{hat}}(Y))$ 。关键不是某个字段名，而是：同一份 w_{Sum} 、 M 、 p_{hat} 、source PDF 定义必须贯穿 initial、temporal、spatial、shade 四个阶段，不能重复除以亮度或样本数。

3. 从 RIS 到 GRIS：为什么 reservoir 可以跨像素、跨帧复用

3.1 RIS 的基本推导

目标是估计

$$I = \int_{\Omega} f(x) dx$$

从易采样但不理想的 $p(x)$ 取 M 个候选。令 $p_{\text{hat}}(x) \approx |f(x)|$ ，对每个候选计算

$$w_i = \frac{1}{M} \frac{\hat{p}(X_i)}{p(X_i)}$$

按 w_i 选出 Y 。在 M 足够大时，选择概率趋近于 $p_{\text{bar}}(y) = p_{\text{hat}}(y)/Z$ ，其中 $Z = \int_{\Omega} p_{\text{hat}}(x) dx$ 。若 w_i 已含 $1/M$ ，则 $wSum = \sum_i w_i$ 的期望是 Z ，选中样本的 $W_Y = wSum/p_{\text{hat}}(Y)$ 估计 $1/p_Y(Y)$ ；若实现把 $1/M$ 留在最后，则使用 $W_Y = wSum/(M p_{\text{hat}}(Y))$ 。这里的 unbiasedness 依赖候选覆盖目标支撑、权重与选择概率使用同一 convention，以及没有事后按样本内容删改候选。

3.2 GRIS 的新增因素

跨像素复用时，邻居样本 X_i 不在当前像素的同一随机变量域。用双射 T_i 把它映射到当前域， $Y_i = T_i(X_i)$ 。若候选原本来自不同域/不同技术/相关分布，就需要：

$$w_i = m_i(Y_i) \hat{p}(Y_i) W_{X_i} \left| \frac{\partial T_i}{\partial X_i} \right| \quad (1)$$

其中 W_{X_i} 不是“邻居 reservoir 的最终颜色”，而是对邻居样本原始抽样 PDF 倒数的无偏估计；Jacobian 修正变量变换； m_i 保证多种 proposal 的覆盖不重复计权。若 $\text{Var}[\sum w_i] \rightarrow 0$ ，重采样分布收敛到目标分布。论文强调，通常要保留一个完整覆盖目标支撑的 canonical sample，才能维持无偏积分。

3.3 temporal/spatial 的置信上限为何既有用又危险

时间 reservoir 的置信度被截为 $\min(c_{\text{Cap}}, c_{\text{temp}})+1$ ，可防止动态场景无限积累旧样本，也可限制相关性传播。但只要 c_{Cap} 依赖样本内容、空间位置或历史相关性，原本用于 MIS 归一化的 partition of unity 就不再严格成立。PT Enhanced 明确接受这个 trade-off：默认 duplication map 是 biased mode；关闭该功能时恢复无偏性。

4. 原始 ReSTIR PT 基线：它为什么比 DI/GI 难

4.1 路径空间和技术分裂

ReSTIR DI 的随机变量通常是“当前接收点到灯光的一个灯样本”，而 ReSTIR PT 的随机变量是不同长度、不同采样技术产生的整条路径。对长度 d 的路径 $x_{\text{bar}}=[x_{\text{bar}}(0), \dots, x_{\text{bar}}(d)]$ ，最终顶点可能由 NEE 连接到光源，也可能由 BSDF continuation 得到。两种技术的路径空间 PDF、MIS 权重和可移位方式不同，因此需要在路径样本上携带 technique index，并在 PSS 中拆分 integrand：

$$F(\bar{u}) = \frac{\omega_i(\bar{x}) f(\bar{x})}{p_i(\bar{x})}$$

这也是不能把 ReSTIR GI 的 Jacobian 直接套到 DSMEngine 解析灯 DI 的原因：DI 的样本域和路径顶点测度不同。

4.2 hybrid shift 的工作方式

如果相邻像素都粗糙，梯度域式重连接可以直接把前缀保持不变并在某顶点重连；镜面顶点会让小屏幕位移造成巨大的方向/PDF 变化。原始 ReSTIR PT 因而预先寻找第一个满足

$$\min(\alpha_{x_{k-1}}, \alpha_{x_k}) \geq \alpha_{\min}$$

$$|x_k - x_{k-1}| \geq d_{\min}$$

的顶点对，之前的顶点使用相同随机数 replay，之后从 $y_{(k-1)}$ 连接到 x_k 。这是一个预计算重连接位置的 GPU 友好折衷：不用存整条 base path，也不用每次搜索路径长度；但距离与双顶点粗糙度阈值会随观察尺度、材质和几何变化而失配。

4.3 PSS Jacobian 的含义

论文给出的 hybrid shift Jacobian（发生重连接时）是：

$$\left| \frac{\partial T}{\partial u} \right| = \frac{p_{k-1}^y(\omega_{k-1}) G(y_{k-1} \rightarrow x_k) p_k^y(\omega_k)}{p_{k-1}^x(\omega_{k-1}) G(x_{k-1} \rightarrow x_k) p_k^x(\omega_k)} \quad (2)$$

第一比值是重连接顶点的面积密度变化，第二比值是下一方向的立体角密度变化。 $G(a \rightarrow b) = \cos \theta / \|a - b\|$ $\hat{}$ (2) 是单侧几何项；当 $k=d$ ，末端方向 PDF 取 1。若没有重连接，Jacobian 为 1。理想情况是目标 PDF 的变化抵消 Jacobian，使移位样本仍有相近的重要性；实际中错误重连接会把样本推入高能量峰，形成 firefly。

5. 贡献一：互惠配对空间复用

5.1 朴素空间复用为什么要算“两次移位”

设当前像素为 A，邻居为 B。为了让 B 的样本成为 A 域中的候选，需要算 $T_-(B \rightarrow A)$ ；为了计算 GRIS 的 pairwise MIS 权重，又要评估 A 的样本在 B 域中的对应量 $T_-(A \rightarrow B)$ 。对 N 个随机邻居，朴素做法大约需要 2N 次 shift mapping。

论文观察到移位具有互惠关系：A 从 B 复用时，已经计算了 $A \leftrightarrow B$ 这一对所需的两条映射；若随后让 B 从 A 复用，同一对映射可以直接重用。因此把像素组织成自逆（self-inverting）的配对纹理：A 的纹理偏移指向 B，B 的偏移指向 A。空间 pass 可分为“先把所有路径移位到配对邻居”的 pre-pass 和“再做 reservoir 合并”的 resampling pass。

5.2 为什么选择高斯而不是均匀圆盘

原始 ReSTIR PT 以固定半径 R 的圆盘随机取邻居。PT Enhanced 的配对纹理天然产生近似二维高斯偏移，因此令两者平均半径相同：

$$\mathbb{E}[\mathbf{d}]_{\text{Gaussian}} = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{d}]_{\text{disk}} = \frac{2R}{3}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{8}{9\pi}} R$$

在 $R=30$ 时

$\sigma \approx 16.0$ 。高斯分布在中心附近更密集，通常更容易通过深度/法线兼容性测试，所以论文观察到 FLIP 也略有改善；代价是远邻覆盖概率不同，不能把它当作与均匀圆盘完全相同的 proposal。

5.3 纹理构造与统计性质

论文以 254×254 等偶数尺寸纹理填充连续 link index，再反复执行平铺的 2×2

随机洗牌。每次洗牌让链接位置近似作标准差 $\sigma/\sqrt{2}$ 的随机移动；两个端点的差合成标准差 σ ：

$$n_{\sigma} = \left\lfloor \frac{\sigma^2}{2} + 1.46\sigma^{-1} + 1.76\sigma^{-2} + 0.656\sigma^{-3} + 0.5 \right\rfloor$$

$$\approx \left\lfloor \frac{\sigma^2}{2} + 0.5 \right\rfloor \quad (3)$$

纹理边界通过 wrap 后的短路径处理：差值大于半宽度则减宽度，小于负半宽度则加宽度。对于论文的 254×254 纹理，可用两个有符号 8 位通道（一个 16 位 texel）存储 $\Delta x, \Delta y \in [-127, 127]$ ；若使用 256×256 ，则需要 16 位通道表示 128、-128 及更大的差值。查找配对端点时使用 $N/2 \times 2$ index table：第一次并行写入 (linkIndex, 0)，第二个端点写入 (linkIndex, 1)。第一次写入存在数据竞争，但每个 link 恰好需要两个位置，因而可用无锁的“谁先写谁占槽”策略。

5.4 去结构化与逐帧随机化

单张自逆纹理在固定帧中重复使用会形成可见周期。论文为不同邻居使用不同尺寸（示例 254、230、210），并逐帧随机翻转、镜像、转置和偏移。多尺寸叠加可避免 Bekaert et al. 的 16×16 N-rook 块边界和低样本结构伪影。这个思想也可以用于经典路径复用，而不只用于 ReSTIR。

5.5 成本与风险判断

论文实测空间复用平均加速 $1.63 \times$ ，不是理论上的 $2 \times$ ：pre-pass、配对纹理地址计算和第二 pass 都有开销。它的收益成立的前提是 shift mapping 占空间 pass 的主导成本；如果目标引擎的邻居筛选、资源同步或光照重算更贵，实际收益会小得多。

配对会改变邻居联合分布。工程实现必须确认：

- 每条无向配对边只调度一次，同时产出 $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow A$ 两个有向候选；避免整对被重复调度和累计；
- source 与 destination reservoir 分离，不能在 UAV 原地覆盖导致顺序依赖；
- 纹理逐帧随机化且多尺寸周期不重合；
- 邻居拒绝后， M/c 与 wSum 的计数保持一致；
- 需要对比“同平均距离的均匀圆盘”而不是只看相同 σ 。

6. 贡献二：双射线足迹重连接判据

6.1 从“Jacobian 接近 1”到两个密度比

论文在 $p_{\bar{j}}(T(u_{\bar{}})) \approx p_{\bar{i}}(u_{\bar{}})$ 的近似下，把目标变换质量的主要风险归因于 $|dT/du_{\bar{}}|$ 。由式（2）可拆成：

$$\mathbf{A} = \frac{p_{k-1}^y(\omega'_{k-1})G(y_{k-1} \rightarrow x_k)}{p_{k-1}^x(\omega_{k-1})G(x_{k-1} \rightarrow x_k)}$$
$$\mathbf{B} = \frac{p_k^y(\omega_k)}{p_k^x(\omega_k)}$$

好的重连接应使 $A \approx 1$ 、 $B \approx 1$ 。原始“世界距离 + 两顶点粗糙度”是间接地控制这两个比值；它没有随像素投影尺度、光源距离和局部材质自动缩放。

6.2 足迹的几何解释

面积 PDF 的倒数是一个样本代表的表面积，也就是 ray footprint。更长的连接距离或更粗糙的 BSDF 往往产生更大的足迹；在足迹内密度变化较平滑时，从邻居移位过来的样本仍具有相近权重。反之，低粗糙度微表面或几何尖角会制造窄密度峰，极小的位置变化就会使 A 巨变。

论文定义正向和反向两个足迹：

$$\mathbf{R}_{\text{forward}} = [p_{k-1}^x(\omega_{k-1})G(x_{k-1} \rightarrow x_k)]^{-1}$$
$$\mathbf{R}_{\text{inverse}} = [p_k^x(\omega_k)G(x_k \rightarrow x_{k-1})]^{-1}$$

R_{forward} 约束重连接顶点 x_k 的面积密度变化； R_{inverse} 通过 PDF reciprocity 约束改变入射方向后 x_k 处 BSDF 采样 PDF 的变化。仅有前者会漏掉低粗糙度 glossy 材质的方向密度尖峰。

6.3 论文的双足迹判据

可实施形式是：

$$\min(\mathbf{R}_{\text{forward}}, \mathbf{R}_{\text{inverse}}) \geq \frac{c}{100} \frac{|x_0 - x_1|^2}{\langle n_{x_1}, d_{x_1 x_0} \rangle / (4\pi)} \quad (5)$$

右侧是主射线足迹的常数倍； $c=0.02$ 是论文跨场景经验值，即实际乘子 $c/100=0.0002$ 。同时在 $x_{(k-1)}$ 使用单顶点粗糙度阈值 $\alpha(x_{(k-1)}) \geq \alpha_{\min}$ 。注意它不是把两个顶点的粗糙度取最小值，而是只检查尚未重连的前一顶点；因此允许在足迹足够大的远距离 glossy 终点重连。

6.4 充分条件的推导直觉

论文要求两种相对密度变化均小于 ε ：

$$|A - 1| < \varepsilon, \quad |B - 1| < \varepsilon \quad (6a, 6b)$$

于是 $(1 - \varepsilon)^2 < |dT/du_{\text{bar}}| < (1 + \varepsilon)^2$ 。假设随机 replay 保持局部面积密度，并令 $\Delta x_k = y_k - x_k$ 被主射线足迹的 c_1 倍限制：

$$|\Delta x_k| < c_1 \bar{R}_{\text{pri}}^x$$

$$\bar{R}_{\text{pri}}^x = \sqrt{\frac{|x_0 - x_1|^2}{\langle n_{x_1}, d_{x_1 x_0} \rangle / (4\pi)}}$$

若半径 $\sqrt{[c_2 / (p_{x_{k-1}} G)]}$ 的足迹内相对密度变化受 ε 限制，则足迹大于 $(c_1^2 / c_2) (\bar{R}_{\text{pri}}^x)^2$ 是式 (6a) 的充分条件。论文把未知常数折叠为 c ，让 c 越大越保守。对式 (6b)，利用 glossy BSDF 的近似 PDF reciprocity，把反向射线足迹作为同样的充分条件。

6.5 适用边界

论文的 reciprocity 假设对微表面 NDF 采样是精确的，对 VNDF 采样是近似的；对 diffuse 或 emissive 的 x_k ，重连接不改变 $p_{x_k}(\omega_k)$ ，可以跳过 inverse footprint 测试。环境光重连接的 Δx_k 可能无界，因此仍保留前一点粗糙度阈值。视差、曲率、极低粗糙度以及薄几何都可能让足迹局部平滑假设失效，工程上应记录每条拒绝原因。

6.6 相对原判据的真正改进

原判据的距离阈值以世界单位固定，镜头拉远时可能过于保守，拉近时又过于激进；粗糙度阈值把材质和距离耦合成需手调的常数。新判据以主光线足迹归一化距离，并显式观察正向/反向 PDF，因而能随屏幕尺度、法线、距离和 BSDF 同时变化。图 10 - 12 的证据是跨观察距离、材质粗糙度和光照变化，重采样质量更一致；不是“任何场景都保证 Jacobian=1”。

7. 贡献三：duplication map 与可解释的有偏去相关

7.1 相关团块的来源

低概率高能量 initial sample 本来就是 Monte Carlo 重尾的一部分；不完美 shift 又可能把普通样本人为映射成高权重样本。空间复用把它复制到邻域，时间复用再以较高 c 保存很多帧，最终形成圆盘、条纹或随相机运动拖曳的 correlation blob。去噪器常把这种跨像素、跨帧一致的结构误判为真实信号。

7.2 duplication score 的定义

reservoir 已保存随机种子以支持 replay。若两个 reservoir 的路径来自同一 initial candidate，它们共享种子。每帧结束后，对每个像素在 17×17 邻域统计相同种子的 reservoir 数，并除以 288：

$$D = \frac{\text{duplicateCount}}{288}, \quad D \in [0, 1]$$

时间重投影后，在历史 `reservoir` 的位置读取 D ，再设：

$$c_{\text{Cap}} = \text{lerp}(c_{\text{DefaultCap}}, c_{\text{minCap}}, D^\alpha)$$

论文默认 $c_{\text{DefaultCap}}=20$ 、 $c_{\text{minCap}}=1$ 、 $\alpha=0.1$ 。因为 α 很小，只要 D 略大于零， D^α 就会迅速升高，形成对早期相关性的敏感抑制。

7.3 偏差从哪里来

如果 c_{Cap} 只由预先固定的 `pass` 参数决定，可以把它纳入一致的 GRIS/MIS 设计；现在它由“这个具体样本是否被复制”决定，因而候选技术权重的单位分割不再成立。直观地说，同一个高能量样本被观察到复制后，会在未来被系统性降权；其负误差不会由其他样本严格补偿，所以总体呈能量损失。

论文的 Kitchen 压力场景报告平均绝对相对偏差 $\text{mean}(|\text{bias}|/\text{reference})=3.25\%$ ，且 glossy 表面更明显。长时间积累时，有偏版本的误差曲线趋于平台；关闭去相关时，无偏性恢复。默认版本在实时窗口早期可能有更低 MSE，因为它先消除了扩散的 outlier。

7.4 与 RTXDI boiling filter 的差别

RTXDI boiling filter 在 `warp` 内求平均权重 w_{bar} ，清除 $w_j > a w_{\text{bar}}$ 的 `reservoir`， $a=-9+10/s$ 。它按权重异常检测，不关心样本谱系；`duplication map` 按“同一来源的复制比例”检测，不必把一个孤立但合法的大权重立即杀掉。论文图 9 显示 boiling filter 为清除大多数伪影会产生更强的暗化。两者都属于产品化 bias control，不应出现在 unbiased reference 路径中。

7.5 可改进点

17×17 全邻域统计若朴素实现会很贵。可尝试同种子二值图的 separable box filter、分块 shared-memory histogram、低分辨率 duplication map，或多尺度近似；但必须比较 false positive。随机种子还必须足够稳定地区分“同一 initial lineage”，不能逐 pass 重写或压缩到高碰撞率。建议输出 D 、修改前后 c_{Cap} 、seed hash 和受影响能量，单独量化 bias。

8. 统一直接光与间接光：不是简单“共用一个结构体”

原始 ReSTIR PT 跳过 $d=2$ 的直接光路径，假定另有 ReSTIR DI。PT Enhanced 在路径树生成时从 $x_{\text{reservoir}}(1)$ 增加一条 NEE 候选，让 initial resampling 可以选中 $d=2$ 或 $d \geq 3$ 的路径。于是 `reservoir` 的随机变量域扩为“完整路径空间 + technique index”。这带来两种收益：

- 删除独立 ReSTIR DI 的 candidate、temporal、spatial、history 和 storage；
- 直接光高光也能使用 PT 的 hybrid shift 与 path MIS，而不是只按灯样本重连。

但统一成立必须满足以下数学契约：

1. $d=2$ 与更长路径的 source PDF 都要写成同一 PSS 下的密度。

2. NEE 与 BSDF-hit-light 技术使用 path MIS ω_t 分割相同路径。
3. GRIS 的 resampling MIS m_i 仍处理不同像素/帧 proposal; 不能拿 ω_t 代替。
4. 发生 shift 后, path length 与 technique index 的支撑必须可逆或由 canonical sample 覆盖。
5. visibility 只对 RIS 选中的直接光候选测试时, p_{hat} 必须明确排除 visibility。

论文把具体 PSS source PDF / MIS 修改放在 supplemental, 因此复现者不能只把 DI sample 塞进旧 reservoir 就宣称等价。最可靠的验证是把 $d=2$ 、 $d=3+$ 分成 debug channel, 分别做归一化、选中频率和长期平均 reference。

多灯场景中, 论文在主命中点从预采样 light tile 取 32 个 NEE 候选; 每帧预计算 128 个、每个 1024 灯的 tile, 每个 8×8 屏幕 tile 选一个。深层反弹使用 $\max(1, 32/B^2)$ 候选。这个布局主要服务缓存相干性与固定预算, 不等于每个灯的真实 PMF 自动正确; tile 构造、灯功率分布和条件 PDF 必须一起记录。

9. GPU 优化链为何能带来 2 - 3 倍加速

9.1 条件移动与 reservoir 压缩

reservoir 更新、路径类型和重连接条件包含大量分支。论文用 conditional move 替换多数分支并代数化简, 在不改变 sampler 行为的前提下降低 warp divergence; 同时删除字段、对选定量有损压缩, 将单 reservoir 从 88 B 降到 64 B。加上统一 DI/GI, 双历史缓冲从 $2 \times (88+16)$ B/px 降为 2×64 B/px; 1080p 报告从 431 MB 降到 265 MB。

压缩不是无风险优化: 随机种子、重连接顶点、方向/PDF 和 contribution weight 的量化误差可能改变 shift 可逆性和极端权重。应先用 float32 reference 建范围直方图, 再决定每字段格式; 不要仅因论文达到 64 B 就照抄位宽。

9.2 replay stream compaction

许多 pixel-neighbor pair 不需要随机重放; 若每个屏幕 pixel thread 内直接执行, warp 仍等待少数长路径。论文将工作重排为 pair stream, 先 compact 掉无需 replay 的 pair, 再对紧凑列表并行。收益来自同时减少 active warp 数和 warp 内路径长度差异。代价包括计数、prefix sum/allocator、间接 dispatch 和临时 buffer; 只有 replay 稀疏时才划算。

9.3 强制 NEE light reconnect

replay 到 NEE light vertex 时重新做 light sampling 很贵, 而且 power sampling 常再次选到同一灯。若此前没有找到重连接, 论文强制连接到原光源顶点, 省掉 replay 内的选灯。该近似可能增加方差, 但 glossy case 的 path MIS 常已将其降权。实现必须保留 technique PDF, 不能把“常选同一灯”误当成 PDF=1。

9.4 Russian roulette 的位置变化

论文只在 initial path sampling 用 Russian roulette, 在 replay 中移除。等价地, roulette 不再属于被 shift 的 PSS 维度, 而是 initial proposal 外部的路径终止随机变量; 对应 survival probability 必须进入 initial source PDF。这样不会在 replay 中随机杀掉本来有效的邻居路径, 也消除了 roulette 导致的 shift failure。代价是 initial 样本更噪, 但时空复用通常能吸收。

10. 色彩噪声与去遮挡: sampling history 不等于 lighting history

10.1 向量重采样权重

若 $p_{\text{hat}}=|F|$ 是 luminance 等标量, reservoir 只按亮度选索引, RGB 色度残差仍有高方差。论文在 spatial reuse 中已经评估 $F(Y_i)$, 于是同时累积:

$$\begin{aligned}w_i^{\text{scalar}} &= m_i(Y_i) \hat{p}(Y_i) W_{X_i} |J_i| \\w_i^{\text{vector}} &= m_i(Y_i) F(Y_i) W_{X_i} |J_i|\end{aligned}$$

最终 shading 使用 $\sum \text{vector } w_i$, 相当于对随机“选中哪个候选索引”做 Rao-Blackwell 式边缘化; 只要空间邻居的色度噪声不是同源相关, 色彩会自然平均。它并没有把 RGB reservoir 变成三套独立 sampling distribution, 也不允许用 vector weight 驱动抽样。

10.2 双运动向量

新显露区域没有合法 temporal history。dual motion vectors 用遮挡/被遮挡表面相对运动假设提供备选重投影, 可把附近历史 reservoir 带入 disocclusion。普通色彩 history 直接复制会产生图案粘贴; ReSTIR PT 仍在当前域重算并无偏重采样路径, 因而论文认为不出现同类 pattern cloning。这个结论依赖 shift、surface validation 和 current shading 正确, 不意味着可无条件接收替代运动向量。

10.3 与去噪器的边界

reservoir history 改善采样分布; vector marginalization 改善当前 estimator; dual motion vector 改善历史候选可用性; 最终时域/空域去噪又是另一层 reconstruction。DSMEngine 若还有 TAA, 应分别开关四层, 否则 bias、ghosting 和响应迟滞会混在一起。

11. 端到端算法伪代码（根据论文重构，非原文代码）

11.1 离线：生成自逆配对纹理

```
function BuildPairingTexture(width, sigma, seed):
    assert width is even and sigma >= 0.8
    tex = MakeConsecutivePairLabels(width, width)
    n = floor(sigma*sigma/2
        + 1.46/sigma + 1.76/(sigma*sigma)
        + 0.656/(sigma*sigma*sigma) + 0.5)

    for iteration in 0 .. n-1:
        offset = (iteration & 1) ? (1, 1) : (0, 0)
        for each tiled 2x2 block in parallel, with wrap(offset):
            RandomPermuteFourLabels(block, Hash(seed, iteration, block))

    endpoints[label][0..1] = ParallelLocateBothOccurrences(tex)
    for each pixel p:
        q = OtherEndpoint(endpoints[tex[p]], p)
        delta = WrapToShortestTiledOffset(q - p, width)
        out[p] = PackSigned16x2(delta)
    return out
```

11.2 每帧主流程

```
function RenderFrame(frame):
    surfaces = GBufferAndMotion()

    initial = InitialPathTreeRIS(surfaces)
    // include x1 NEE so d=2 direct paths and d>=3 paths share path domain
    // Russian roulette only here; survival probability enters source PDF

    temporal = TemporalGRIS(initial, historyReservoir, historyDuplication)
    // reproject; validate surface/path support; use adaptive cCap in biased mode

    pairWork = BuildPixelNeighborPairs(pairingTextures, frameTransform)
    shifted = ShiftPrepass(temporal, pairWork)
    // compute A->B and B->A once per undirected pair
    replayList = CompactPairsRequiringReplay(shifted)
    ReplayAndReconnect(replayList, dualFootprintCriterion)
    spatial = PairwiseGRIS(temporal, shifted)

    color = ShadeWithVectorWeightSum(spatial)
    duplication = CountSameSeedIn17x17(spatial)

    historyReservoir = spatial
    historyDuplication = duplication
    return Reconstruct(color, surfaces)
```

11.3 时间 GRIS 与 duplication control

```
function TemporalGRIS(current, history, duplicationMap):
    H = ReprojectAndValidate(history)
    if invalid(H): return current

    if EnableBiasedDecorrelation:
        D = duplicationMap[H.pixel]
        cap = lerp(DefaultCap=20, MinCap=1, pow(D, alpha=0.1))
    else:
        cap = DefaultCap

    H.confidence = min(H.confidence, cap)
    return GRISMerge(canonical=current, candidate=Shift(H))
```

11.4 选择重连接顶点

```
function FindReconnectVertex(basePath):
    primaryArea = LengthSquared(x0-x1)
                  / (Dot(n1, Direction(x1,x0)) / (4*pi))
    threshold = (c/100) * primaryArea // c = 0.02 paper default

    for k in 2 .. pathLength:
        if Roughness(x[k-1]) < alphaMin: continue

        forward = 1 / (PdfAt(x[k-1], omega[k-1]) * G(x[k-1],x[k]))
        if x[k] is diffuse or emissive:
            inverse = +INF
        else:
            inverse = 1 / (PdfAt(x[k],omega[k]) * G(x[k],x[k-1]))

        if min(forward, inverse) >= threshold:
            return k
    return noReconnect
```

数值实现应对 $\cos \theta \leq 0$ 、距离平方接近零、PDF 为零/非有限、delta lobe、environment endpoint 分支显式处理；不要用一个很小 epsilon 悄悄把非法路径变成巨大足迹。

12. 与相关工作的逐项比较

维度	ReSTIR DI (2020)	ReSTIR GI (2021)	ReSTIR PT (2022)	ReSTIR PT Enhanced (2026)	现代产品式实现
样本域	当前点的灯样本	二次顶点/间接 路径尾部	PSS 中一般路径 + technique	同 PT, 加入 d=2 统一 DI	常按产品拆成 灯、方向、cac he hit 等域
复用范围	直接光	漫反射/中光泽 GI	多反弹、镜面 、焦散	同上但更快、 更稳	常牺牲通用性 换固定预算
shift	接收点重评估/ 重连灯	reconnection	random replay + reconnection hybrid	footprint 控制 hybrid	可能只做 cheap reconnection 或近似
Jacobian	灯样本域常无 需 PT Jacobian	需要 GI 映射 Jacobian	PSS hybrid Jacobian	同式 (2), 判 据更合理	常有 clamp、 简化或域专用 公式

维度	ReSTIR DI (2020)	ReSTIR GI (2021)	ReSTIR PT (2022)	ReSTIR PT Enhanced (2026)	现代产品式实现
DI/GI 组织	DI reservoir	GI reservoir	PT 排除 DI, 另跑 DI	单 reservoir 覆盖完整路径空间	Lumen/MegaLights 等通常仍按产品子系统分开
空间邻居	随机圆盘等	随机邻居	每邻居双向 shift	自逆配对, 摊销双向 shift	常用 blue-noise、tile、wave 操作
相关性控制	M-cap、boiling 等	history cap	cap + 后续 CRIS/MCMC 等	duplication-aware cCap	感知 clamp、history reset、hash/visibility guide
色彩	标量 target 后着色	同类问题	RGB integrand / scalar selection	vector weight marginalization	常 diffuse/specular 分离、clamp、denoise
unbiasedness	有无偏与偏置变体	取决于 reuse/MIS	理论 GRIS 无偏条件	去相关关闭时保持; 默认有小偏差	通常明确偏置换稳定和预算
核心瓶颈	候选与 visibility	二次命中和 shading	replay、shift、分歧、88B reservoir	降到 64B, compaction、paired reuse	AS、带宽、wave occupancy、去噪

12.1 相对 Conditional RIS / MCMC mutation / Area ReSTIR

- Conditional RIS
通过只复用路径部分、保持前缀独立来降低某些相关性, 理论更细但成本高; duplication map 更便宜、覆盖多种相关团块, 却以 bias 为代价。
- MCMC mutations 通过突变已有样本恢复多样性, 能处理 sample impoverishment, 但要额外评估/接受步骤; duplication map 不创造新样本, 只限制旧谱系扩散。
- Area ReSTIR 把像素滤波/散焦/抗锯齿考虑进采样域, 对高频运动问题更自然; PT Enhanced 仍以像素/路径复用为主, 论文把二者统一列为未来方向。

12.2 相对 UE Lumen / MegaLights 的现实定位

Lumen ReSTIR Gather 更接近 ReSTIR GI: 采样一次间接反弹方向, 依赖 surface cache/hit lighting; 它不是本文完整路径空间 PT。MegaLights 面向大量直接光, 使用向量化 WRS、历史可见性引导、压缩和时空去噪, 但不等价于经典“历史 reservoir 作为 proposal 的时空 ReSTIR DI”。PT Enhanced 的价值是展示更通用路径 estimator 如何被压到更可生产的范围, 而不是给出可逐行复制的 UE 模块。

13. 论文结果的数值解读

13.1 性能链

版本	总帧 ms	相对基线	解释
Baseline	35.73	1.00×	Lin et al. 2022 公开实现
+ 代码微优化	32.98	1.08×	分支/计算简化
+ 强制 NEE 重连接	29.75	1.20×	replay 删除光源采样
+ replay compaction	26.81	1.33×	只执行需要 replay 的 pair
+ paired spatial reuse	25.02	1.43×	空间 shift 摊销
+ Russian roulette	16.52	2.16×	初始路径平均长度下降
+ unify DI & GI	13.04	2.74×	删除独立 DI pass/存储
+ new thresholds	14.51	2.46×	判据额外计算
+ all improvements	15.53	2.30×	去相关、色彩、去遮挡质量项

从 35.73 到 13.04 ms 的累计收益不能简单相加：后续步骤改变了前面阶段的工作量和缓存行为。尤其 Russian roulette 使 initial sampling 从 11.79 降至 5.21 ms, unify DI/GI 又把 “ReSTIR DI and others” 从 5.24 降到 1.00 ms；这解释了为何它们比单纯的 shader 微优化更关键。

13.2 GPU occupancy 与显存

Opera House profiling 显示：SM occupancy 22.4%→31.1%，active threads/warp 15.3→19.9，warp latency 347k→241k cycles；加 roulette 后分别为 34.9%、20.6、82k。这些是特定 RTX 5880 Ada / Falcor 实现的硬件指标，不应直接当作 DSMEngine 的保证。

存储由每 pixel 两套 (88+16) B reservoir (PT + DI) 降为两套 64 B：

$$\begin{aligned}\text{baseline} &\approx 2 \times 104 \text{ B} \times 1920 \times 1080 \approx 431 \text{ MiB} \\ \text{enhanced} &\approx 2 \times 64 \text{ B} \times 1920 \times 1080 \approx 265 \text{ MiB}\end{aligned}$$

这是约 38.5% 的显存下降；还未计 duplication map、pairing texture、replay compaction buffer、motion/depth history 和 denoiser history。产品预算不能只按表中 reservoir 计算。

13.3 FLIP、MSE 与 bias 的读法

论文同时使用 FLIP（更贴近 HDR 感知差异）和 MSE。FLIP 对孤立 firefly 不如 MSE 敏感，却仍能看出大区域暗化。默认有偏版本短期可能优于无偏版本，因为它阻止 outlier 扩散；若做 1024 次独立运行平均，系统性暗化就会显现。正确报告应至少给：

- 单帧/短时窗口的感知误差；
- 长期多 seed 平均的 signed bias 与 absolute relative bias；
- 固定时间预算下的 MSE/FLIP 收敛曲线；
- 开关 duplication map 前后的 variance 和能量变化。

14. DSMEngine 的边界对齐

已有 DSMEngine 审阅显示：当前是 deferred renderer，有 GBuffer、motion vector、tiled local-light list、DXR 底层抽象和 TAA，但 local light 上限约 128，renderer 级 BLAS/TLAS 生命周期、稳定 light identity 与 ReSTIR history 契约仍需补齐。因此不建议第一步直接移植完整 PT Enhanced，而应把论文思想拆成可证伪的层次。

14.1 第一版外部契约

- 仅 deferred opaque surface;
- 仅 point/spot local lights; directional light 保留现有 raster shadow path;
- 不含透明、alpha mask、area light、emissive mesh、环境光和 GI;
- 每个最终 selected light 追踪一条 boolean visibility ray;
- DXR 不可用时完整回退现有 DeferredLighting;
- 提供 unshadowed 和 visible brute-force reference;
- full-resolution reservoir、float32 字段、无 clamp 的 correctness mode。

当前 128 灯规模可能让 tiled raster 比 ReSTIR 更便宜，尤其没有昂贵阴影时。第一版价值目标应是“固定少量 RT 阴影光线下的质量/扩展性”，而不是预设一定比 raster 快。

14.2 四层模块

```
Scene RT Layer
  BLAS cache / instances / TLAS build-refit / visibility query
    v
Light Sampling Layer
  stable light table / tile candidates / source PMF / pHat
    v
ReSTIR DI Layer
  initial -> temporal -> spatial -> visibility -> shade
    v
Reconstruction Layer
  lighting history -> moments/confidence -> spatial filter -> TAA
```

建议的职责边界（路径为建议，不代表现有文件已经存在）：

```
Runtime/Render/RayTracing/RayTracingScene.*
Runtime/Render/DeferredRenderer/ReSTIRDirectLightingPass.*
Shaders/DeferredShader/ReSTIR/{Initial,Temporal,Spatial,Visibility,Shade}.usf
```

采样器只输出“从当前表面到 selected light 的可见性查询”，不绑定某个唯一 RT backend；这样可以同时保留 inline RayQuery spike 和 DispatchRays fallback。

14.3 稳定 light identity

CPU culling 会重排 packed light index，reservoir 不能只保存 index。每个 scene light 应有跨帧稳定的 32 位 stableLightId；光强、位置、方向、范围、形状或采样参数的语义变化增加 revision。GPU 每帧上传 dense light data、stable→dense 映射、active/revision 和 tile candidate list。点/聚光灯 reservoir 只保存 stable ID 时，灯移动通常可在当前位置重算 target；若以后保存 area-light UV，则形状/拓扑变化必须使 history 失效。

14.4 建议 reservoir layout

```
struct ReservoirSample {
    uint stableLightId;
    uint lightRevision;
    uint flags;
    uint reserved;           // future shape/technique tag
};

struct ReservoirStats {
    float wSum;
    float M;                 // first implementation: float32/uint32
    float W;                 // wSum / (M * pHat(selected))
    float selectedPHat;      // debug only; recompute on reuse/shade
};
```

不要缓存邻居最终 RGB 作为 truth; 每次 reuse/shade 都用当前 surface、当前 light table 重新计算 unshadowed RGB 与 pHat。若 pHat 采用 luminance, W 只负责 target/PDF 归一化, 最终不能再除一次 luminance。

15. DSMEngine 的逐 pass 实现建议

Pass 0: reference

先实现两种 debug reference:

1. unshadowed: 遍历 tile 内所有 local light, 计算完整 RGB, 不追踪 RT;
2. visible: 每灯追踪一条 shadow query。

若 ReSTIR 与 unshadowed reference 的多帧平均不一致, 不要先调 denoiser、normal bias 或 TAA。

Pass 1: initial RIS

正确性优先时, 从 tile candidate 中均匀抽 M_0 个候选:

$$\mathbf{p}_{\text{source}}(\mathbf{i}) = \frac{1}{\text{lightCount}}$$
$$\hat{\mathbf{p}}_i = \text{luminance}(\max(\mathbf{C}_i^{\text{unshadowed}}, 0)), \quad \mathbf{w}_i = \frac{\hat{\mathbf{p}}_i}{\mathbf{p}_{\text{source}}(\mathbf{i})}$$

流式 weighted reservoir sampling 后计算 W。target 不含 visibility, 因此 initial 不应为每个候选发阴影线。无灯或 pHat=0 时写空 reservoir, 并显式处理 wSum=0。

若枚举最多 128 盏灯并按 pHat 直接选, 选中概率为 $q_i = \text{pHat}_i / \sum \text{pHat}$; 若把它作为一个 source draw 的 reservoir, 应设 $M=1$ 、 $wSum = \sum \text{pHat}$ 、 $W = 1/q_i$ 。不要把 M 误设为 lightCount, 除非完整采用对应的 deterministic-candidate GRIS 推导。

Pass 2: temporal GRIS

用明确定义的 $\text{previousUV} = \text{currentUV} - \text{motionVector}$, 验证历史 UV、depth、normal、stable ID/revision、scene epoch、reservoir resolution、jitter phase 和 camera-cut 标志。先做 unbiased cap mode, 再可选 duplication-aware cap:

```

H.M      = min(H.M, cap)
pHat_H   = EvaluateTarget(currentSurface, Resolve(H.lightId))
w_H      = pHat_H * H.W * H.M
Merge(R, H.sample, w_H, H.M)
FinalizeW(R, EvaluateTarget(currentSurface, R.sample))

```

对 DSMEngine 解析灯 DI 不使用 Lumen GI Jacobian。灯移动后按当前 light data 重算 target；遮挡移动不能依赖历史 visibility 判真，最终仍需 trace。

Pass 3: spatial GRIS

第一版一轮、4 个邻居、full-res、source/destination ping-pong。若采用论文 pairing texture，先执行配对 shift pre-pass，再 compact 需要 replay 的 pair，最后一次性合并。邻居权重的核心形式是：

$$w_{\text{neighbor}} = \hat{p}_{\text{current}}(Y_{\text{neighbor}}) W_{\text{neighbor}} M_{\text{neighbor}}$$

不加 GI Jacobian。深度/法线/plane-distance rejection 必须在 merge 前完成，并记录 rejection reason；薄墙两侧应有专门回归场景。

Pass 4: visibility 与 shade

对最终 reservoir 解析当前 stable light，重算完整 RGB direct contribution，然后只为 selected light 发 visibility query：

```

origin      = worldPosition + geometricNormal * normalBias
direction   = normalize(lightPosition - origin)
TMin        = epsilon
TMax        = lightDistance - endpointEpsilon

directRGB   = visible
              ? FullUnshadowedRGB(currentSurface, selectedLight) * R.W
              : 0

```

第一版只纳入静态、不透明、双面策略明确的实例；可用 accept-first-hit/end-search 的最小 payload。若 inline RayQuery 尚未在主 renderer 验证，使用最小 DXR raygen/miss/any-hit fallback。不要让历史 visibility 代替当前遮挡测试，也不要把 R.W 再除以 pHat 或 luminance。

Pass 5: 重建与 TAA 协调

先 full-resolution 验证 sampling，再探索 half-resolution。低分辨率 reservoir 上采样时，在 full-res 当前表面重算 BSDF，按 depth、normal、plane distance 和 roughness 加权；不要直接复制邻居最终颜色。diffuse/specular 可分开输出 moments、variance、confidence。

ReSTIR lighting history 与全画面 TAA 是两套 history。建议提供四种诊断模式：

0. reservoir history off + lighting history off + TAA off
1. reservoir history on + lighting history off + TAA off
2. reservoir history on + lighting history on + TAA off
3. reservoir history on + lighting history on + TAA on

这样可以区分 sample correlation、lighting filter ghosting 和最终 TAA 拖影。

Pass 6: 按收益逐项吸收产品优化

只有 correctness mode 与 reference 稳定后, 才按以下顺序试验:

1. clustered candidate / alias table / power proposal;
2. paired spatial reuse;
3. stream compaction;
4. initial-only roulette;
5. reservoir packing;
6. duplication-aware c_Cap;
7. vector color weights、dual motion vector、lighting denoise;
8. half-resolution 和多 slot。

每项都记录 GPU 时间、rays/pixel、显存、variance、signed bias 和视觉回归; 不能因为 UE 或论文采用某项就默认适合 128 灯的 DSMEngine。

16. 分阶段实施路线与完成标准

阶段 A: 契约与诊断基础

定义 local-light 替换边界, 确保现有 DeferredLighting 不重复贡献; 增加 stable ID/revision、tile mask 清零验证、camera cut/resize/scene epoch reset; 建立 selected light、source PDF、pHat、wSum/M/W、history validity、visibility/rejection debug view。完成标准: 灯光重排、相机运动和 resize 后 stable ID 仍指向同一语义灯。

阶段 B: renderer 级 RT 场景

完成静态 mesh BLAS cache、instance transform、TLAS build/refit、资源 barrier/fence、normal bias、TMin/TMax、双面与 RT fallback。完成标准: 简单遮挡场景与 raster shadow reference 对齐, 无自阴影、穿透或上一帧 AS 延迟。

阶段 C: 单帧 initial-only

均匀 source、float32 reservoir、full-res、无 history、无 spatial reuse。用 unshadowed/visible 两个 reference 做 0/1/128 灯、极端功率、彩色灯的多 seed 平均。完成标准: 平均 RGB 接近 reference, 无 NaN/Inf, selected histogram 符合 PMF。

阶段 D: 时间复用

加入 history depth/normal/reservoir、motion reprojection、stable resolve、M cap、camera cut 和 disocclusion。完成标准: 静态噪声下降; 移动相机、物体、灯后有限帧内恢复; reset 首帧等价 initial-only。

阶段 E：一轮空间复用

先随机邻居，再 paired texture；使用 ping-pong、depth/normal/plane rejection、可调半径/邻居数。完成标准：平面方差下降，薄墙和轮廓无明显跨面漏光，长期 bias 有报告。

阶段 F：产品折中

加入 vector color weight、dual motion vector、lighting history、moments/confidence、compaction、packing、half-res；每个近似保留开关。完成标准：目标 GPU/场景中，同画质优于 raster shadow、全灯 RT reference 和 initial-only 基线。

阶段 G：扩展路径域

只有前述契约稳定后才考虑 area/sphere/disk light、emissive mesh、environment proposal、alpha mask、skinned BLAS、多 reservoir 和 GI。GI 不是解析灯 DI 的“小扩展”：它需要路径样本、二次点着色、Jacobian、世界空间可见性和不同的去噪契约，应单独立项。

17. 验证矩阵

场景	主要验证	失败征兆
0 / 1 灯	空 reservoir、权重基线	NaN、无灯却有能量
128 等强灯	source PMF、selected histogram	某些 ID 永不被选
一盏极亮 + 多暗灯	重尾、wSum、clamp	firefly、系统丢能量
红/绿/蓝灯	luminance target → RGB	色偏、重复除 target
灯添加/删除/重排	stable ID/revision	历史变成另一盏灯
移动灯/遮挡物	current target/visibility	阴影滞留、假可见
薄墙两侧强灯	spatial rejection	跨墙漏光
camera cut/resize	epoch reset	满屏旧 reservoir
disocclusion	motion/history validation	拖尾、黑洞
光滑/粗糙材质	specular target/footprint	高光丢失或扩散

数值上至少报告：多帧平均 signed bias、absolute relative bias、MSE/PSNR、HDR FLIP、variance、M/W/wSum/pHat 直方图、selected-light frequency、history accept/reject 原因、NaN/Inf 和极端权重数量。性能上分开测 initial、temporal、spatial、replay、trace、shade、denoise、TLAS build/refit；同时记录 rays/pixel、any-hit invocation、显存和分辨率缩放。

18. 主要风险与决策门

风险 1：128 灯时没有收益

现有 tiled raster loop 可能比 ReSTIR 更便宜，特别是无阴影 local light。应把第一价值目标定义为固定 RT 阴影预算和高灯数可扩展性，并保留 raster fallback。

风险 2: TLAS 成本吞掉采样收益

场景级 AS 是比 sampler 更基础的缺口。先计静态 BLAS + TLAS refit/build, 再决定动态物体范围; 不能只报 trace 时间。

风险 3: 历史灯索引失配

这是最难复现的爆亮来源。stable ID/revision 必须先于 reservoir history, 并有灯添加/删除/排序回归。

风险 4: 多重历史和偏差无法解释

spatial 多 pass、duplication cap、visibility guidance、lighting denoise、TAA 都可能改变能量。严格的逐项开关和 reference 是唯一可靠定位手段。

风险 5: 镜面重尾与低分辨率漏样

specular pHat 对视角/法线极敏感; 邻居样本在当前点可能重要性突变。第一版 full-res, 后续按 roughness 缩小 upsample 核, 必要时给 specular 更多 slot。

风险 6: 误用 GI Jacobian

DSMEngine 第一阶段是解析灯 DI。设计文档和 shader 注释应明确“直接光灯域复用不使用 Lumen GI Jacobian”, 避免距离/余弦重复校正。

风险 7: RayQuery 只通过 feature query

API tier 支持不代表主 renderer 的 shader 编译、descriptor、TLAS lifetime 已打通。先做 inline spike, 再保留 DispatchRays fallback。

进入实现前应明确: local-light 路径是否替换/混合/仅 fallback; 目标硬件是否强制 DXR 1.1; 是否接受 bias mode 为产品默认及允许的长期能量误差; stable ID 由 scene 还是 render proxy 拥有; 动态 mesh/alpha mask 是否为首版硬需求。

19. 最终建议

对 DSMEngine 最短而可靠的路线是:

1. 先实现 stable light identity、tile list 正确性和 renderer TLAS;
2. 用 full-res、float32、均匀 source 完成 initial-only ReSTIR DI;
3. 用 unshadowed/visible brute-force reference 分别证明 estimator 和 RT;
4. 再加入 temporal 与单轮 spatial merge, 并保持 DI light-domain 数学;
5. 只有性能曲线支持时, 才引入 paired reuse、compaction、roulette、packing、vector weights、dual motion 和 duplication cap;
6. 最后再考虑 half-res、area light、emissive mesh 或 GI。

不要逐行仿照 UE。应采用“论文提供 estimator 数学 + Lumen 提供 pass/history 组织 + MegaLights 提供产品化直接光经验 + DSMEngine 自己的 light/DXR/TAA 契约”的分层组合, 并把每个工程近似标成可开关 bias feature。

20. 关键公式速查

$$\mathbf{w}_i^{\text{RIS}} = \frac{1}{M} \frac{\hat{\mathbf{p}}(\mathbf{X}_i)}{\mathbf{p}(\mathbf{X}_i)}$$

$$\mathbf{w}_i^{\text{GRIS}} = \mathbf{m}_i(\mathbf{Y}_i) \hat{\mathbf{p}}(\mathbf{Y}_i) \mathbf{W}_{\mathbf{X}_i} \left| \frac{\partial T_i}{\partial \mathbf{X}_i} \right|$$

$$\mathbf{F}(\bar{\mathbf{u}}) = \frac{\omega_t(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}})}{\mathbf{p}_t(\bar{\mathbf{x}})}$$

$$\left| \frac{\partial T}{\partial \bar{\mathbf{u}}} \right| = \frac{\mathbf{p}_{k-1}^y \mathbf{G}_y \mathbf{p}_k^y}{\mathbf{p}_{k-1}^x \mathbf{G}_x \mathbf{p}_k^x}$$

$$\min(\mathbf{R}_{\text{forward}}, \mathbf{R}_{\text{inverse}}) \geq \frac{c}{100} \mathbf{R}_{\text{primary}}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \sqrt{\frac{8}{9\pi}} \mathbf{R}, \quad \mathbf{c}_{\text{Cap}} = \text{lerp}(\mathbf{c}_{\text{DefaultCap}}, \mathbf{c}_{\text{minCap}}, \mathbf{D}^\alpha)$$

$$\mathbf{W} = \frac{\mathbf{w}_{\text{sum}}}{M \hat{\mathbf{p}}(\mathbf{Y}_{\text{selected}})}$$

最后一行只是常见 convention；实现必须先固定 $\mathbf{w}_i$ 是否已含 $1/M$ ，再统一 $\mathbf{w}_{\text{sum}}$ 与 $\mathbf{W}$ ，绝不能混用两种定义。